

ACTIVIDADES INDIVIDUALES

Unidad V - Instalacion de servicios para aplicaciones Web

Autor: Elvis Ragel Toledo Aleman

Grupo: 3DSM-G2

Fecha: 27 de julio de 2026

ACTIVIDAD 1: PRIMEROS PASOS CON WSL Y LINUX

Objetivo

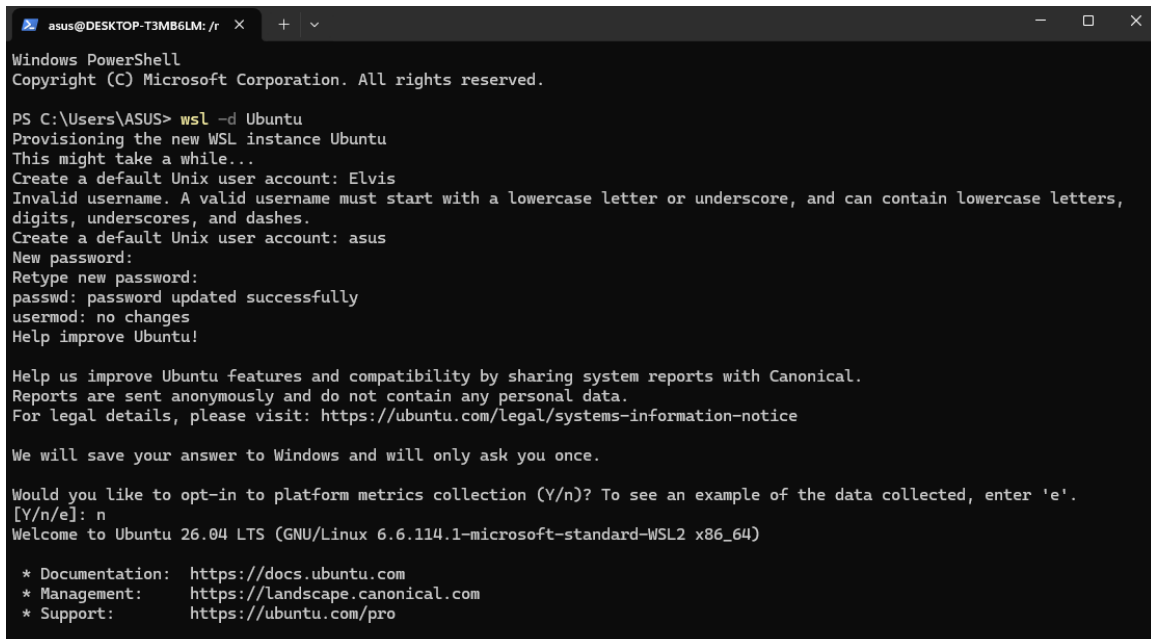
Ejecutar WSL y aplicar comandos basicos de Linux en un entorno de distribucion Ubuntu, documentando la evidencia de cada paso.

Instalacion de WSL con Ubuntu

Se instalo la distribucion desde PowerShell como administrador:

```
wsl --install -d Ubuntu
```

Durante la primera ejecucion se creo la cuenta de usuario "asus" (el nombre debe iniciar con minuscula, como indica el propio instalador) y se establecio su contrasena.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\ASUS> wsl -d Ubuntu
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: Elvis
Invalid username. A valid username must start with a lowercase letter or underscore, and can contain lowercase letters,
digits, underscores, and dashes.
Create a default Unix user account: asus
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
usermod: no changes
Help improve Ubuntu!

Help us improve Ubuntu features and compatibility by sharing system reports with Canonical.
Reports are sent anonymously and do not contain any personal data.
For legal details, please visit: https://ubuntu.com/legal/systems-information-notice

We will save your answer to Windows and will only ask you once.

Would you like to opt-in to platform metrics collection (Y/n)? To see an example of the data collected, enter 'e'.
[Y/n/e]: n
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

* Documentation: https://docs.ubuntu.com
* Management:   https://landscape.canonical.com
* Support:      https://ubuntu.com/pro
```

Figura 1. Instalacion de Ubuntu y creacion del usuario en WSL.

```
System information as of Sun Jul 26 18:56:50 CST 2026

System load:  0.0          Processes:            39
Usage of /:   0.1% of 1006.85GB Users logged in:        0
Memory usage: 2%          IPv4 address for eth0: 172.26.80.154
Swap usage:   0%

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/asus/.hushlogin file.
asus@DESKTOP-T3MB6LM: /mnt/c/Users/ASUS$ |
```

Figura 2. Mensaje de bienvenida de Ubuntu 26.04 LTS.

Exploracion del sistema de archivos

Se exploro el sistema de archivos de Windows montado en WSL bajo /mnt/c/, lo que demuestra la interoperabilidad entre ambos sistemas.

```
/mnt/c/Users/ASUS
AppData
C:\Users\asus\AppData\Local
'Configuraci'\303\263'\n local'
Contacts
Cookies
'Entorno de red'
'Datos de programa'
Desktop
Documents
Downloads
'Entorno de red'
Impresoras
'Men'\303\272'\n Inicio'
'Mis documentos'
NTUSER.DAT
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.0.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.1.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.2.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.blf
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TM.blf
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TMContainer000000000000000001.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TMContainer000000000000000002.regtrans-ms
Plantillas
Reciente
```

Figura 3. Listado del directorio /mnt/c/Users/ASUS desde WSL.

```
'Men'$'\303\272'' Inicio'
'Mis documentos'
Mis
NTUSER.DAT
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.0.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.1.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.2.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd75-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TxR.blf
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TM.blf
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TMContainer000000000000000001.regtrans-ms
NTUSER.DAT{daa8bd76-adf3-11f0-8ce2-8daded79b4c9}.TMContainer000000000000000002.regtrans-ms
Mis
Mis
Plantillas
Reciente
'SELECT table_name FROM information_schem.sql'
Saved
Searches
SendTo
VirtualBox
VirtualBox
WPS
WPS
ntuser.dat.LOG1
ntuser.dat.LOG2
ntuser.ini
'tabla comparativa.pdf'
evidencia.txt
--- fin ---
asus@DESKTOP-T3MB6LM:/mnt/c/Users/ASUS/practica$ |
```

Figura 4. Continuación del listado; al final se observa evidencia.txt.

Comandos ejecutados

```
pwd
ls
mkdir practica
cd practica
touch evidencia.txt
ls
cat evidencia.txt
```

Evidencia final

```
asus@DESKTOP-T3MB6LM:~$ cd ~ && pwd && ls && ls practica/ && cat practica/evidencia.txt && echo "--- fin ---"
/home/asus
limpieza.sh practica
evidencia.txt
--- fin ---
asus@DESKTOP-T3MB6LM:~$ cd ~ && pwd && ls && ls practica/ && cat practica/evidencia.txt && echo "--- fin ---"
/home/asus
limpieza.sh practica
evidencia.txt
--- fin ---
asus@DESKTOP-T3MB6LM:~$ cat ~/limpieza.sh && echo "----" && ls -l ~/limpieza.sh && echo "----" && ~/limpieza.sh
#!/bin/bash
echo "Limpiando archivos temporales..."
rm -rf /tmp/limpieza_test/*
echo "Limpieza completada"
----
-rwxr-xr-x 1 asus asus 107 Jul 26 19:30 /home/asus/limpieza.sh
----
Limpiando archivos temporales...
Limpieza completada
asus@DESKTOP-T3MB6LM:~$ crontab -l
0 8 * * * /home/asus/limpieza.sh
asus@DESKTOP-T3MB6LM:~$ |
```

Figura 5. Ejecución de los comandos básicos de Linux en Ubuntu (WSL).

Explicacion

Se ingreso al entorno WSL desde PowerShell con "wsl -d Ubuntu". Se verifico el directorio actual con "pwd" (/home/asus). Se creo el directorio "practica" y dentro se genero el archivo "evidencia.txt". Se confirmo su existencia con "ls" y se visualizo su contenido con "cat", el cual aparece vacio por tratarse de un archivo recién creado sin contenido.

Reflexion

1. Que es WSL?

WSL (Windows Subsystem for Linux) es una capa de compatibilidad de Microsoft que permite ejecutar un entorno Linux completo dentro de Windows sin necesidad de una maquina virtual tradicional. En su version 2 utiliza un kernel real de Linux mediante virtualizacion ligera, lo que le da compatibilidad casi total con software Linux avanzado como Docker.

2. Para que sirve usar Linux en Windows?

Permite utilizar herramientas de desarrollo y administracion propias del ecosistema Linux (bash, git, docker, python, node.js) sin salir de Windows ni instalar un sistema completo. Es especialmente util en desarrollo web, DevOps y administracion de servidores, con un consumo de recursos mucho menor que una maquina virtual.

3. Que ventaja tiene sobre una maquina virtual tradicional?

Arranca en segundos, comparte el sistema de archivos con Windows a traves de /mnt/c, no requiere reservar RAM ni CPU de forma fija, y se integra directamente con editores como Visual Studio Code. Una maquina virtual tradicional consume mas recursos y tarda mas en iniciar.

ACTIVIDAD 2: AUTOMATIZANDO TAREAS EN UN LABORATORIO DE COMPUTO

Caso de estudio

En un laboratorio universitario, el administrador detecta que los equipos se llenan constantemente de archivos temporales, lo que provoca lentitud y fallas en el sistema. Para resolverlo, necesita que todos los días se eliminen automáticamente los archivos temporales sin intervención manual.

Paso 1: Analisis del problema

Que tarea se repite constantemente?

La eliminación manual de los archivos temporales acumulados en el directorio /tmp de cada equipo del laboratorio. Estos archivos son generados de forma continua por el sistema operativo, los navegadores, los instaladores de paquetes y las aplicaciones que los estudiantes utilizan durante cada sesión de trabajo. Al no eliminarse, se acumulan día tras día hasta ocupar una porción significativa del disco. Actualmente el administrador debe entrar equipo por equipo y borrarlos a mano, lo que en un laboratorio con decenas de máquinas representa una tarea repetitiva que consume varias horas cada semana.

Por que es importante automatizarla?

Por cuatro razones principales:

1. Ahorro de tiempo: una tarea que tomaba horas de trabajo manual se reduce a cero intervención humana, liberando al administrador para tareas de mayor valor.
2. Consistencia y fiabilidad: el script se ejecuta siempre a la misma hora y de la misma manera, eliminando el riesgo de que se olvide o se haga de forma incompleta en algunos equipos.
3. Prevención de fallas: al mantener el espacio en disco disponible se evitan errores por partición llena, que pueden impedir el arranque del sistema, el guardado de trabajos de los estudiantes o la instalación de actualizaciones.
4. Reducción de errores humanos: un procedimiento definido en código elimina el riesgo de borrar por accidente un directorio equivocado, algo que puede ocurrir al escribir comandos de eliminación de forma manual y apresurada.

Paso 2: Desarrollo del script

Se creó el archivo limpieza.sh con el siguiente contenido:

```
#!/bin/bash
echo "Limpiando archivos temporales..."
rm -rf /tmp/*
echo "Limpieza completada"
```

Nota: durante las pruebas se utilizó la subcarpeta /tmp/limpieza_test/ para no eliminar archivos en uso por el sistema operativo. En el entorno de producción del laboratorio la ruta sería /tmp/* directamente.

Paso 3: Prueba del script

```
nano limpieza.sh          # crear el script
chmod +x limpieza.sh      # dar permisos de ejecución
./limpieza.sh             # ejecutarlo manualmente
```

Se verificó que los archivos de prueba fueran efectivamente eliminados tras la ejecución.

Paso 4: Automatización con cron

Se editó el crontab del usuario:

```
crontab -e
```

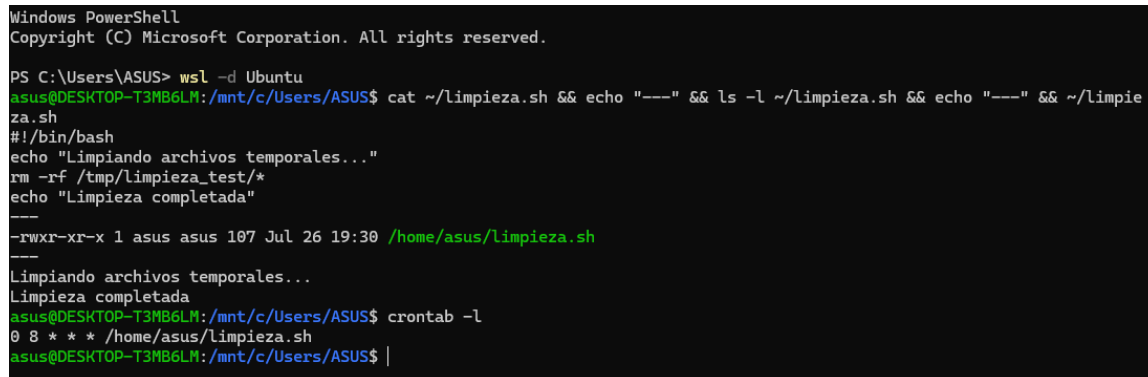
Y se agregó la siguiente línea para ejecutarlo diariamente a las 8:00 AM:

```
0 8 * * * /home/asus/limpieza.sh
```

Estructura del formato cron:

minuto	hora	dia_mes	mes	dia_semana	comando
0	8	*	*	*	/home/asus/limpieza.sh

Evidencia de ejecución y automatización



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\ASUS> wsl -d Ubuntu
asus@DESKTOP-T3MB6LM:/mnt/c/Users/ASUS$ cat ~/limpieza.sh && echo "----" && ls -l ~/limpieza.sh && echo "----" && ~/limpieza.sh
#!/bin/bash
echo "Limpiando archivos temporales..."
rm -rf /tmp/limpieza_test/*
echo "Limpieza completada"
----
-rwxr-xr-x 1 asus asus 107 Jul 26 19:30 /home/asus/limpieza.sh
----
Limpiando archivos temporales...
Limpieza completada
asus@DESKTOP-T3MB6LM:/mnt/c/Users/ASUS$ crontab -l
0 8 * * * /home/asus/limpieza.sh
asus@DESKTOP-T3MB6LM:/mnt/c/Users/ASUS$ |
```

Figura 6. Contenido del script, permisos de ejecución, ejecución manual y verificación del cron con crontab -l.

Explicación de la evidencia

La captura muestra el ciclo completo: primero "cat" despliega el contenido del script; luego "ls -l" confirma los permisos -rwxr-xr-x (ejecutable para el propietario); la ejecución manual imprime los dos mensajes esperados; y finalmente "crontab -l" verifica que la tarea quedó programada para las 8:00 AM de todos los días.

Cierre reflexivo

Que otras tareas del sistema podrían automatizarse para mejorar la eficiencia?

Respallos periodicos de bases de datos mediante mysqldump programado; actualizaciones automaticas del sistema operativo (dnf update / apt update); rotacion y compresion de logs antiguos con logrotate; monitoreo del estado de servicios criticos con systemctl y envio de alertas; sincronizacion de archivos hacia servidores remotos con rsync; renovacion de certificados SSL con certbot renew; y generacion automatica de reportes de uso de disco y memoria.

Ventajas generales de automatizar con scripts y cron

Reduce el error humano, garantiza que las tareas se ejecuten siempre en el mismo horario, libera tiempo del administrador, deja el procedimiento documentado en codigo (lo que facilita auditarlo y replicarlo en otros equipos) y mantiene el sistema en un estado predecible y saludable.

Conclusion general

Las dos actividades individuales cubren los fundamentos que se aplican en el proyecto integrador: el manejo de la terminal Linux (Actividad 1) y la automatizacion mediante scripts y tareas programadas (Actividad 2). Ambas son competencias basicas para administrar el servidor CentOS Stream 9 configurado en las fases posteriores del proyecto.